Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Appello simulato 3

Soluzioni svolte e commentate

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
2 esercizi · 10 domande

Esercizi sintetici costruiti a fini di studio sul modello dei veri appelli e sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non sono materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Esercizio 1 — Formazione finanziata e tasso di scarto **1**

1.1 Soluzione della Domanda 1 — Effetto marginale di un'ora di formazione, con e senza finanziamento 4

1.2 Soluzione della Domanda 2 — Differenza fra due aziende con finanziamento e ore diversi 5

1.3 Soluzione della Domanda 3 — Un'affermazione sull'effetto di più ore di formazione 6

1.4 Soluzione della Domanda 4 — Che cosa dice il grafico dei residui 7

1.5 Soluzione della Domanda 5 — Il Modello 1 omette la dimensione aziendale? . . 8

1.6 Soluzione della Domanda 6 — Una giornata di formazione in punti di scarto . . 9

2 Esercizio 2 — PIL di due paesi: stazionarietà, cointegrazione e correzione dell'errore **11**

2.1 Soluzione della Domanda 7 — La regressione di Dickey-Fuller adatta alle due serie 14

2.2 Soluzione della Domanda 8 — Le serie sono cointegrate? 15

2.3 Soluzione della Domanda 9 — I residui dell'ECM chiedono più dinamica di breve periodo 16

2.4 Soluzione della Domanda 10 — Dopo un disequilibrio positivo 17

1 | Esercizio 1 — Formazione finanziata e tasso di scarto

Dati. Un'agenzia regionale ha finanziato corsi di formazione per i dipendenti di alcune aziende manifatturiere. Per misurare l'effetto della formazione sulla qualità della produzione, su $n = 400$ aziende sono state osservate le seguenti variabili:

- `scarto`: tasso di scarto, cioè il numero di pezzi difettosi ogni 100 pezzi prodotti;
- `fin`: variabile dummy, uguale a 1 se l'azienda ha ricevuto il finanziamento per la formazione e a 0 altrimenti;
- `ore`: ore annue di formazione per dipendente;
- `vendite`: fatturato annuo, in milioni di euro.

Si consideri il Modello 1

$$\log(\text{scarto}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{fin} + \beta_2\,\text{ore} + \beta_3\,\text{ore_fin} + \epsilon,$$

dove ore_fin = ore × fin. Le variazioni percentuali si calcolano con l'approssimazione $\Delta\%\, y \approx 100\,\Delta\log(y)$. Le stime sono riportate di seguito.

Stime OLS del Modello 1. Variabile dipendente: `l_scarto`. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,71358	0,0607523	28,21	9,15e-97
fin	−0,0969315	0,079598	−1,218	0,2240
ore	−0,0123613	0,00340728	−3,628	0,0003
ore_fin	−0,0135755	0,00414613	−3,274	0,0012

n = 400; $R^2 = 0{,}26931$

Nota. Se non specificato diversamente, si consideri un livello di significatività del 5% e si usi il quantile 1,96 della normale standard per i test bilaterali.

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** **(a)** Di quanto varia in percentuale, in media, il tasso di scarto di un'azienda finanziata per un'ora di formazione in più per dipendente? **(b)** E quello di un'azienda non finanziata? **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare

$H_0 : \beta_3 = 0$ contro $H_1 : \beta_3 \neq 0$ (cioè se l'effetto di un'ora di formazione sul tasso di scarto dipende dal finanziamento).

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(4 punti).*** Si considerino due aziende. L'azienda A ha ricevuto il finanziamento e fornisce 6 ore annue di formazione per dipendente; l'azienda B non ha ricevuto il finanziamento e ne fornisce 20. Le covarianze stimate fra gli stimatori (con errori standard robusti) valgono $\widehat{\mathrm{Cov}}(\hat\beta_1, \hat\beta_2) = 0{,}0001832$, $\widehat{\mathrm{Cov}}(\hat\beta_1, \hat\beta_3) = -0{,}0002991$ e $\widehat{\mathrm{Cov}}(\hat\beta_2, \hat\beta_3) = -0{,}00001161$. **(a)** Di quanto differisce in percentuale, in media, il tasso di scarto di A da quello di B (A meno B)? **(b)** Quanto vale l'errore standard di tale differenza, in punti percentuali? **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \mathrm{E}[\log(\text{scarto}) \mid A] = \mathrm{E}[\log(\text{scarto}) \mid B]$ (i due tassi di scarto attesi sono uguali) contro l'alternativa bilaterale.

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** Il responsabile del programma sostiene che, in un'azienda non finanziata, 10 ore annue di formazione in più per dipendente riducono il tasso di scarto del 25%. Si consideri il sistema di ipotesi $H_0 : 10\,\beta_2 = -25/100$ contro $H_1 : 10\,\beta_2 \neq -25/100$. **(a)** Quanto vale la statistica t del test, calcolata come (stima − valore sotto H_0)/errore standard? **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0.

La Figura 1 rappresenta i residui del Modello 1 contro i valori predetti di log(scarto).

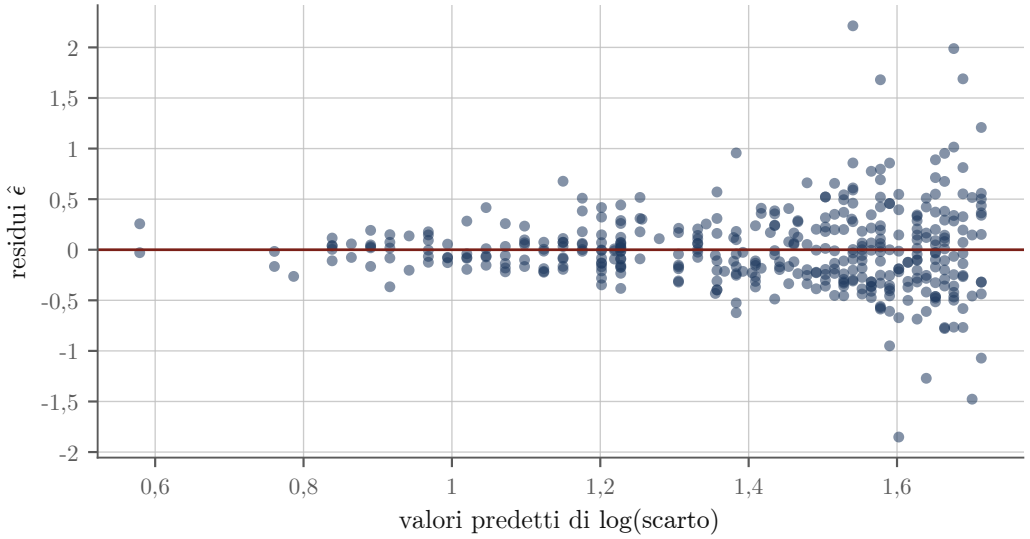


Figura 1.1: Figura 1 — Residui del Modello 1 contro i valori predetti.

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** Si risponda sì o no. **(a)** Dal grafico, la varianza dei residui del Modello 1 sembra costante al variare dei valori predetti? **(b)** Gli errori standard usuali dell'OLS, calcolati assumendo l'omoschedasticità, sarebbero affidabili per i test t sui coefficienti del Modello 1?

Dati della Domanda 5. Si consideri ora il Modello 2, che aggiunge log(vendite) come proxy della dimensione aziendale,

$$\log(\text{scarto}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{fin} + \beta_2\,\text{ore} + \beta_3\,\text{ore_fin} + \beta_4\,\log(\text{vendite}) + \epsilon,$$

le cui stime, con gli stessi errori standard robusti HC1, sono riportate di seguito (`l_vendite` è log(vendite)).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	2,0204	0,0998375	20,24	5,39e-63
fin	−0,100919	0,0741299	−1,361	0,1742
ore	−0,00671045	0,00316236	−2,122	0,0345
ore_fin	−0,0103137	0,003904	−2,642	0,0086
l_vendite	−0,20305	0,0369597	−5,494	7,06e-08

n = 400; R^2 = 0,368543

Si è stimata infine la regressione ausiliaria $\log(\text{vendite}) = \delta_0 + \delta_1\,\text{fin} + \delta_2\,\text{ore} + \delta_3\,\text{ore_fin} + u$, anch'essa con errori standard robusti HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,51107	0,0808075	18,7	2,21e-56
fin	−0,0196361	0,162745	−0,1207	0,9040
ore	0,0278301	0,00681545	4,083	5,37e-05
ore_fin	0,0160638	0,0102363	1,569	0,1174

n = 400; R^2 = 0,175876

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** Si indichi con $\tilde{\beta}_2$ la stima di β_2 nel Modello 1 e con $\hat{\beta}_2$ quella nel Modello 2. **(a)** Quanto vale, in punti percentuali, $100\,(\tilde{\beta}_2 - \hat{\beta}_2)$? **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_4 = 0$ contro $H_1 : \beta_4 \neq 0$ nel Modello 2. **(c)** Al livello del 5%, la stima di β_2 nel Modello 1 soffre di distorsione da variabile omessa dovuta a `l_vendite`? Si risponda sì o no.

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** Si consideri il Modello 2. Un'azienda non finanziata ha un tasso di scarto di 5, cioè 5 pezzi difettosi ogni 100, e una giornata di formazione equivale a 8 ore. Per le variazioni dello scarto in punti si usi l'approssimazione $\Delta\text{scarto} \approx \text{scarto} \times \Delta\log(\text{scarto})$. **(a)** Di quanti punti varia, secondo la stima del Modello 2, il tasso di scarto di questa azienda se la formazione aumenta di una giornata per dipendente? **(b)** Un consulente sostiene che una giornata di formazione in più riduce lo scarto di 0,30 punti. Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0: la variazione attesa dello scarto è di $-0{,}30$ punti, contro l'alternativa bilaterale.

1.1. Soluzione della Domanda 1 — Effetto marginale di un'ora di formazione, con e senza finanziamento

Richiamo. Con il termine $\beta_3\,(\text{ore} \times \text{fin})$ l'effetto di un'ora di formazione dipende dal finanziamento. Da $\Delta \log(y) = \beta_2\,\Delta\text{ore} + \beta_3\,\Delta(\text{ore} \times \text{fin})$ e da $\Delta(\text{ore} \times \text{fin}) = \text{fin}\,\Delta\text{ore}$ si ottiene $\Delta \log(y) = (\beta_2 + \beta_3\,\text{fin})\,\Delta\text{ore}$: l'effetto vale β_2 per le aziende non finanziate (fin $= 0$) e $\beta_2 + \beta_3$ per quelle finanziate (fin $= 1$), in percentuale 100 volte tanto. Se $\beta_3 = 0$ il finanziamento non cambia l'effetto di un'ora: lo si verifica con $H_0 : \beta_3 = 0$ e il rapporto t confrontato con 1,96.

Svolgimento. **Impostazione.** La (a) e la (b) valutano l'effetto marginale delle ore per fin $= 1$ e per fin $= 0$; la (c) è un test su β_3.

(a) $100\,(\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3) = 100 \times (-0{,}0123613 + (-0{,}0135755)) = -2{,}59\%$.

(b) $100\,\hat{\beta}_2 = 100 \times (-0{,}0123613) = -1{,}24\%$.

(c) Si verifica $H_0 : \beta_3 = 0$ contro $H_1 : \beta_3 \neq 0$. Il rapporto t vale $-3{,}27$, in valore assoluto maggiore di 1,96: si rifiuta H_0.

Errore tipico. Leggere $\hat{\beta}_2 = -0{,}0123613$ come l'effetto delle ore per tutte le aziende. Con l'interazione $\hat{\beta}_2$ vale solo per le aziende non finanziate; per quelle finanziate serve $\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3$. Un altro errore è dimenticare di moltiplicare per 100: i coefficienti di un modello con la dipendente in logaritmo sono variazioni relative, non percentuali.

Risposta. **(a)** Per un'azienda finanziata un'ora di formazione in più varia il tasso di scarto di circa $-2{,}59\%$, cioè lo riduce. **(b)** Per un'azienda non finanziata la variazione è di circa $-1{,}24\%$, una riduzione più contenuta. **(c)** Si rifiuta $H_0 : \beta_3 = 0$: l'effetto di un'ora di formazione dipende dal finanziamento, ed è più forte per le aziende finanziate.

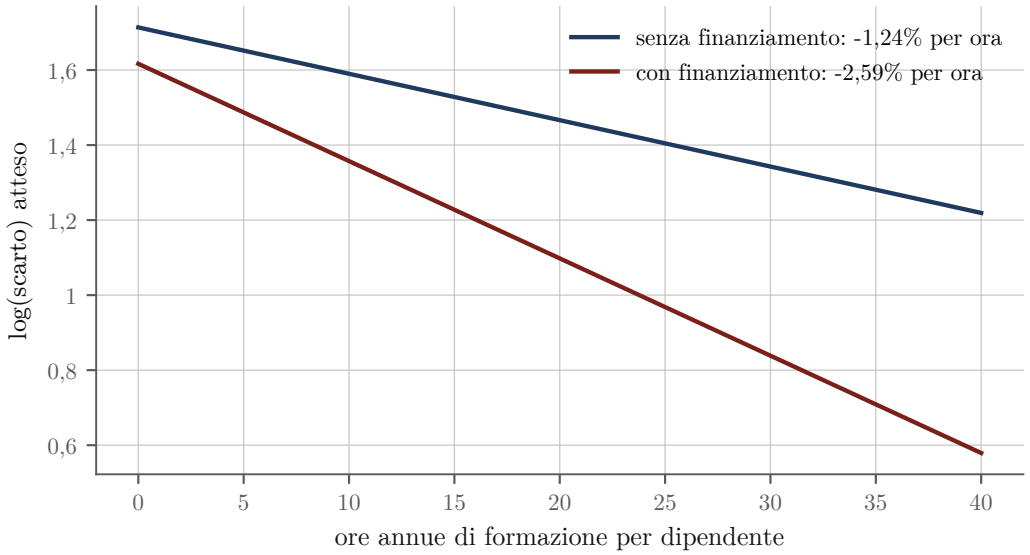


Figura 1.2: Valori attesi di log(scarto) al crescere delle ore di formazione: la retta delle aziende finanziate è più ripida, con $-2{,}59\%$ per ora contro $-1{,}24\%$.

1.2. Soluzione della Domanda 2 — Differenza fra due aziende con finanziamento e ore diversi

Richiamo. La differenza attesa fra due aziende è la differenza delle medie condizionate. Per A (fin $= 1$, ore $= h_A$) e B (fin $= 0$, ore $= h_B$) si ha $(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 h_A + \beta_3 h_A) - (\beta_0 + \beta_2 h_B) = \beta_1 + (h_A - h_B)\,\beta_2 + h_A\,\beta_3$, una combinazione lineare $\sum_i w_i \beta_i$ con pesi $w = (1,\ h_A - h_B,\ h_A)$. La sua varianza stimata è

$$\widehat{\mathrm{Var}} = \sum_i w_i^2\, \widehat{\mathrm{Var}}(\hat\beta_i) + 2 \sum_{i<j} w_i w_j\, \widehat{\mathrm{Cov}}(\hat\beta_i, \hat\beta_j)$$

e si decide con $t = \text{stima}/\widehat{\text{se}}$ confrontato con 1,96, oppure con l'intervallo di confidenza al 95%.

Svolgimento. **Impostazione.** Qui $h_A = 6$ e $h_B = 20$, quindi $h_A - h_B = -14$ e i pesi sono $(1,\ -14,\ 6)$.

(a) $\hat\beta_1 + (-14)\,\hat\beta_2 + 6\,\hat\beta_3 = -0{,}0969315 + (-14)\times(-0{,}0123613) + 6\times(-0{,}0135755) = -0{,}005326$, cioè $100 \times (-0{,}005326) = -0{,}53\%$.

(b) $\widehat{\mathrm{Var}} = 0{,}0795980^2 + (-14)^2 \times 0{,}00340728^2 + 6^2 \times 0{,}00414613^2 + 2 \times (-14) \times (0{,}0001832) + 2 \times 6 \times (-0{,}0002991) + 2 \times (-14) \times 6 \times (-0{,}00001161) = 0{,}002462$, quindi l'errore standard è $100\sqrt{0{,}002462} = 4{,}96$ punti percentuali.

(c) Si verifica $H_0 : \beta_1 + (-14)\,\beta_2 + 6\,\beta_3 = 0$ contro l'alternativa bilaterale. L'intervallo di confidenza al 95% è $-0{,}53 \pm 1{,}96 \times 4{,}96 = [-10{,}26;\ 9{,}19]$ e contiene lo zero. Lo stesso dice $t = -0{,}53/4{,}96 = -0{,}11$, in valore assoluto minore di 1,96: non si rifiuta H_0.

Errore tipico. Confrontare A e B con il solo $\hat{\beta}_1$, che è l'effetto del finanziamento a zero ore di formazione, trascurando che le ore sono diverse e che c'è l'interazione. Il peso di β_3 è h_A e non $h_A - h_B$: il prodotto ore × fin vale h_A per A e 0 per B. Ignorare le tre covarianze dà un errore standard di 9,61 punti invece di 4,96.

Risposta. **(a)** Il tasso di scarto atteso di A differisce da quello di B di circa −0,53% (A meno B). **(b)** L'errore standard è 4,96 punti percentuali. **(c)** Non si rifiuta l'ipotesi di uguaglianza: lo zero cade nell'intervallo di confidenza [−10,26; 9,19]. Un'azienda finanziata con poche ore e una non finanziata con molte ore non si distinguono in modo statisticamente significativo.

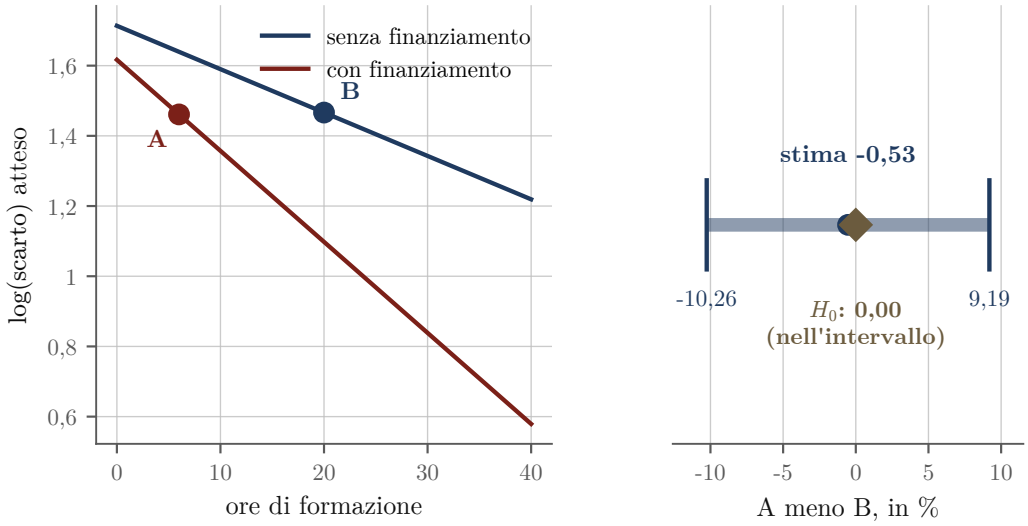


Figura 1.3: A sinistra i valori attesi di log(scarto) con le due aziende, A e B, allo stesso livello; a destra l'intervallo di confidenza al 95% per la loro differenza, in percentuale: lo zero è dentro l'intervallo.

1.3. Soluzione della Domanda 3 — Un'affermazione sull'effetto di più ore di formazione

Richiamo. Per un'affermazione su un multiplo di un coefficiente, $H_0 : k\,\beta = q$, il rapporto t è $t = (k\,\hat{\beta} - q)/(k\,\widehat{\mathrm{se}}(\hat{\beta}))$, da confrontare con 1,96. Con la dipendente in logaritmo una variazione $\Delta x = k$ del regressore dà $\Delta\%\, y \approx 100\,\beta\,k$, quindi una riduzione del $r\%$ equivale a $k\beta = -r/100$. Per un'azienda non finanziata (fin = 0) l'effetto delle ore è β_2.

Svolgimento. **Impostazione.** Con $k = 10$ ore l'affermazione è $H_0 : 10\,\beta_2 = -25/100$, cioè $\beta_2 = -0{,}0250$. La stima è $100 \times 10 \times (-0{,}0123613) = -12{,}36\%$.

(a) $t = \dfrac{10 \times (-0{,}0123613) + 25/100}{10 \times 0{,}00340728} = 3{,}71.$

(b) $|t| > 1{,}96$: si rifiuta H_0.

Errore tipico. Dimenticare il fattore 10 confrontando $\hat{\beta}_2$ con $-25/100$, oppure confrontare $\hat{\beta}_2$ con -25 senza dividere per 100. Un altro errore è dimenticare che k moltiplica anche l'errore standard: $\widehat{\text{se}}(k\hat{\beta}_2) = k\,\widehat{\text{se}}(\hat{\beta}_2)$.

Risposta. **(a)** $t = 3{,}71$. **(b)** Si rifiuta H_0: nelle aziende non finanziate 10 ore di formazione in più comportano una variazione dello scarto di circa $-12{,}36\%$, non di -25% come sostiene il responsabile.

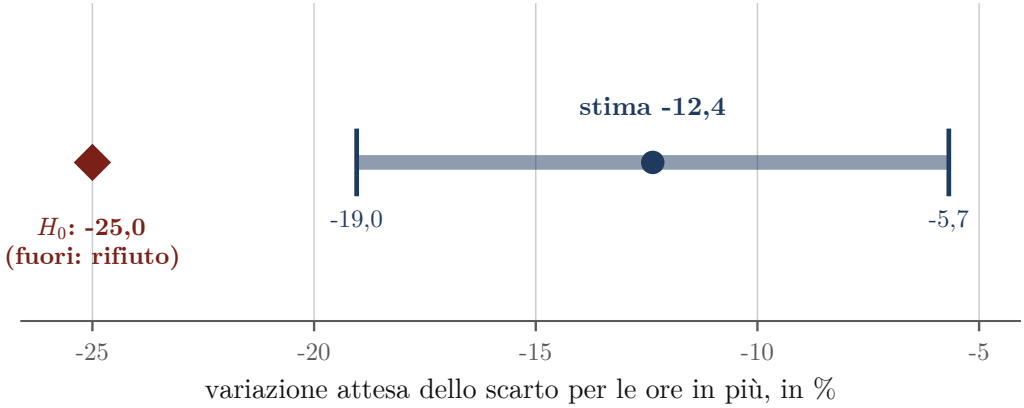


Figura 1.4: Intervallo di confidenza al 95% per la variazione attesa dello scarto dovuta a 10 ore in più: il valore sostenuto, -25%, è fuori dall'intervallo.

1.4. Soluzione della Domanda 4 — Che cosa dice il grafico dei residui

Richiamo. L'omoschedasticità richiede $\text{Var}(\epsilon_i \mid X) = \sigma^2$ uguale per ogni osservazione. I residui sono la proxy osservabile degli errori, quindi il grafico dei residui contro i valori predetti deve mostrare una fascia orizzontale di ampiezza costante attorno allo zero. Se l'ampiezza cresce o diminuisce con $\hat{y}$, la varianza dipende dai regressori: c'è eteroschedasticità. Gli stimatori OLS restano non distorti, ma gli errori standard usuali non sono più consistenti e i test t che li usano non sono affidabili; si usano gli errori standard robusti.

Svolgimento. **Impostazione.** Si guarda l'ampiezza verticale dei residui al variare di $\hat{y}$: la media complessiva dei residui è zero per costruzione (con la costante); per l'omoschedasticità conta l'ampiezza della dispersione, mentre un andamento sistematico della posizione dei residui segnalerebbe non linearità.

(a) I residui sono poco dispersi per i valori predetti piccoli e sempre più dispersi al crescere di $\hat{y}$: è una forma a ventaglio. La deviazione standard dei residui nel quarto quartile dei valori predetti è 0,565, circa 3,1 volte quella del primo quartile (0,179). La varianza non è costante.

(b) Con la varianza che dipende da $\hat{y}$, gli errori standard usuali non stimano correttamente la variabilità degli stimatori: non sono affidabili.

Errore tipico. Guardare la posizione dei residui invece della loro ampiezza: la media complessiva dei residui è zero per costruzione (con la costante), mentre per l'omoschedasticità conta l'ampiezza della dispersione; un andamento sistematico della posizione dei residui segnalerebbe invece non linearità. Un altro errore è pensare che gli errori standard robusti usati nelle tabelle siano superflui: proprio questo grafico li giustifica.

Risposta. **(a)** No: la dispersione dei residui aumenta con i valori predetti (ventaglio), quindi la varianza non sembra costante. **(b)** No: con l'eteroschedasticità gli errori standard usuali non sono consistenti; servono quelli robusti, già usati nelle stime.

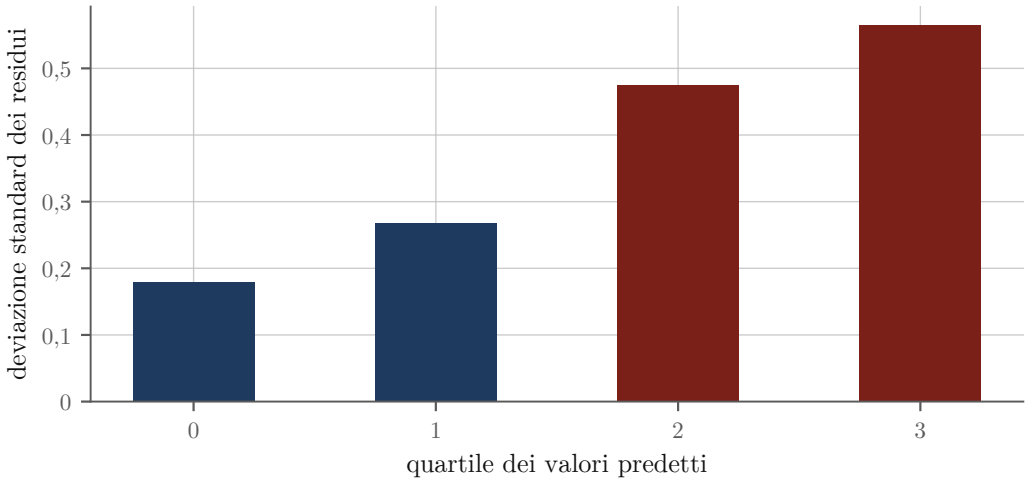


Figura 1.5: Deviazione standard dei residui in ciascun quartile dei valori predetti: nel quarto quartile vale circa 3,1 volte quella del primo.

1.5. Soluzione della Domanda 5 — Il Modello 1 omette la dimensione aziendale?

Richiamo. Se il modello completo ha il regressore omesso z con coefficiente β_z e si stima il modello senza di esso, la stima di ogni altro coefficiente cambia di $\tilde{\beta}_j = \hat{\beta}_j + \hat{\beta}_z \hat{\delta}_j$, dove $\hat{\delta}_j$ è il coefficiente di x_j nella regressione di z sui regressori inclusi: nel campione è un'identità esatta. C'è distorsione da variabile omessa su β_j soltanto se valgono **entrambe** le condizioni: z conta ($\beta_z \neq 0$) e z è correlata con x_j ($\delta_j \neq 0$).

Svolgimento. **Impostazione.** Si confrontano le stime di β_2 nei due modelli e si usa la regressione ausiliaria per capire da dove viene la differenza.

(a) $100\,(\tilde{\beta}_2 - \hat{\beta}_2) = 100 \times ((-0{,}0123613) - (-0{,}00671045)) = -0{,}57$ punti percentuali.

(b) Nel Modello 2 il rapporto t di β_4 vale $-5{,}49$, in valore assoluto maggiore di 1,96: si rifiuta $H_0 : \beta_4 = 0$, quindi la dimensione aziendale conta.

(c) Nella regressione ausiliaria $\hat{\delta}_2 = 0{,}0278301$ con $t = 4{,}08$, in valore assoluto maggiore di 1,96: `l_vendite` è correlata con `ore`. Valgono entrambe le condizioni, quindi la stima di β_2 nel

Modello 1 è distorta. Come verifica, $100\,\hat{\beta}_4\,\hat{\delta}_2 = 100 \times (-0{,}203050) \times 0{,}0278301 = -0{,}57$ punti percentuali, uguale alla differenza in (a).

Errore tipico. Concludere per la distorsione solo perché la stima cambia, senza controllare che la variabile omessa sia rilevante nel modello completo e correlata con il regressore in esame. Oppure presentare il Modello 2 come privo di distorsione: potrebbero mancare altre variabili.

Risposta. **(a)** $100\,(\tilde{\beta}_2 - \hat{\beta}_2) = -0{,}57$ punti percentuali: il Modello 1 stima per le ore un effetto più negativo di quello del Modello 2. **(b)** Si rifiuta $H_0 : \beta_4 = 0$. **(c)** Sì: `l_vendite` è significativa e correlata con `ore`, quindi il Modello 1 attribuisce alle ore un effetto che in parte è della dimensione aziendale.

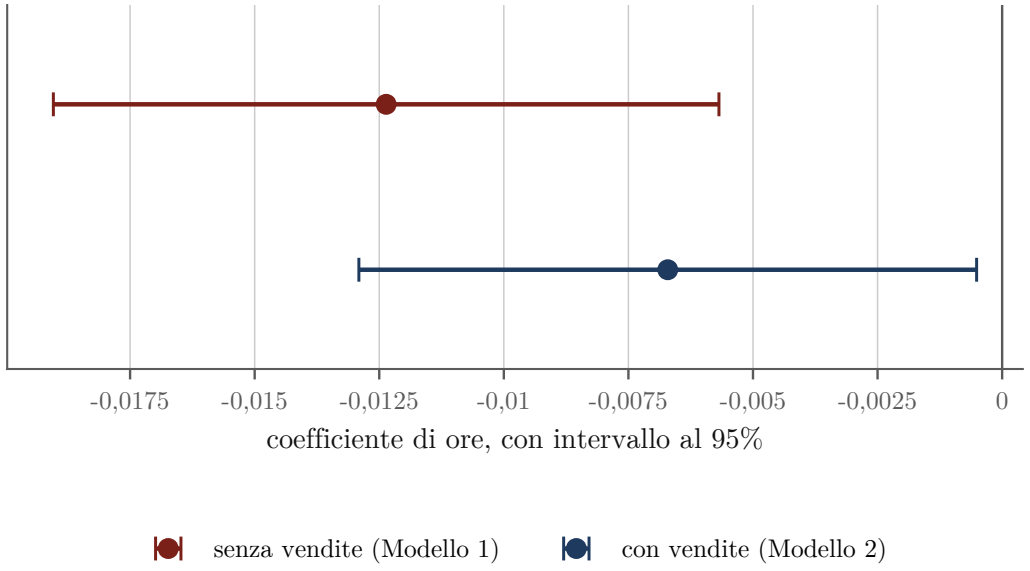


Figura 1.6: Coefficiente di `ore`, con intervallo al 95%: senza vendite (Modello 1) e con vendite (Modello 2).

1.6. Soluzione della Domanda 6 — Una giornata di formazione in punti di scarto

Richiamo. Per fin = 0 la variazione di log(scarto) dovuta a Δore ore è $\beta_2\,\Delta$ore. Il coefficiente è una variazione relativa per ora; per esprimere l'effetto in punti di scarto (pezzi difettosi su 100) lo si moltiplica per il livello di partenza, $\Delta\text{scarto} \approx \text{scarto}_0\,\beta_2\,\Delta\text{ore}$. Una giornata vale 8 ore, quindi $\Delta\text{ore} = 8$. L'affermazione di una variazione di q punti è $H_0 : \text{scarto}_0\,\Delta\text{ore}\,\beta_2 = q$ e $t = (\text{stima} - q)/\widehat{\text{se}}$ con la stima e l'errore standard nella stessa unità.

Svolgimento. **Impostazione.** Il coefficiente è per ora e in termini relativi, l'affermazione è per giornata e in punti: bisogna convertire entrambe le unità, con il fattore 8×5.

(a) Nel Modello 2, $\hat{\beta}_2 = -0{,}00671045$ e $\Delta\widehat{\text{scarto}} \approx 5 \times 8 \times (-0{,}00671045) = -0{,}268$ punti.

(b) L'affermazione è $H_0 : 8 \times 5 \times \beta_2 = -0{,}30$, cioè $\beta_2 = -0{,}00750$. L'errore standard in punti è $8 \times 5 \times 0{,}00316236 = 0{,}126$ e

$$t = \frac{-0{,}268 - (-0{,}30)}{0{,}126} = 0{,}25,$$

in valore assoluto minore di 1,96: non si rifiuta H_0.

Errore tipico. Trascurare le unità. Tradurre l'affermazione come se fosse per ora anziché per giornata porta a un rapporto t di circa 16,9 e a rifiutare a torto H_0; confrontare direttamente $\hat{\beta}_2$ con $-0{,}30$ sbaglierebbe ancora di più. Il coefficiente è una variazione relativa per ora, l'affermazione è una variazione in punti per giornata.

Risposta. **(a)** Una giornata di formazione in più riduce lo scarto di circa $-0{,}268$ punti (da 5). **(b)** Non si rifiuta H_0: con le unità allineate l'affermazione del consulente (0,30 punti in meno) è compatibile con i dati.

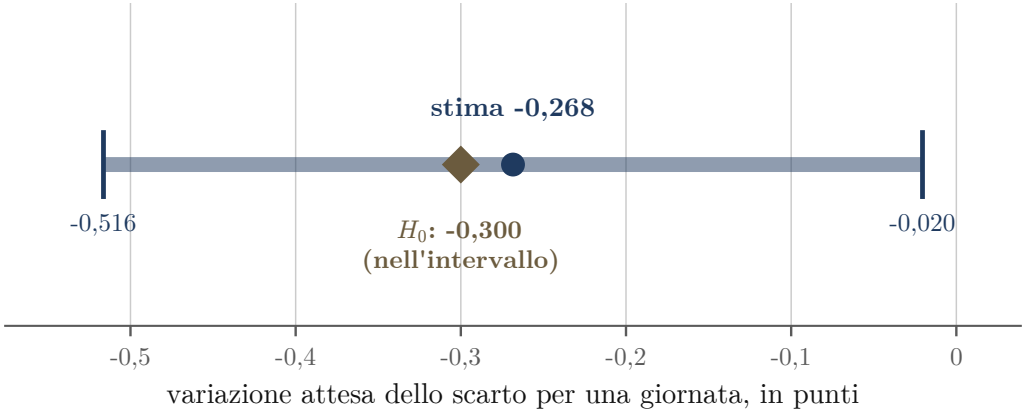


Figura 1.7: Intervallo di confidenza al 95% per la variazione attesa dello scarto dovuta a una giornata di formazione, in punti: il valore sostenuto, $-0{,}30$, è dentro l'intervallo.

2 | Esercizio 2 — PIL di due paesi: stazionarietà, cointegrazione e correzione dell'errore

Dati. Si considera il prodotto interno lordo reale trimestrale di due paesi, osservato per $T = 124$ trimestri:

- `pil_a`: PIL reale del paese A, in 100 volte il logaritmo;
- `pil_b`: PIL reale del paese B, in 100 volte il logaritmo.

Una variazione di una unità vale quindi circa un punto percentuale. L'andamento delle due serie è riportato nella Figura 2.

Nota. Se non specificato diversamente, si consideri un livello di significatività del 5% e si usi il quantile 1,96 della normale standard per i test bilaterali.

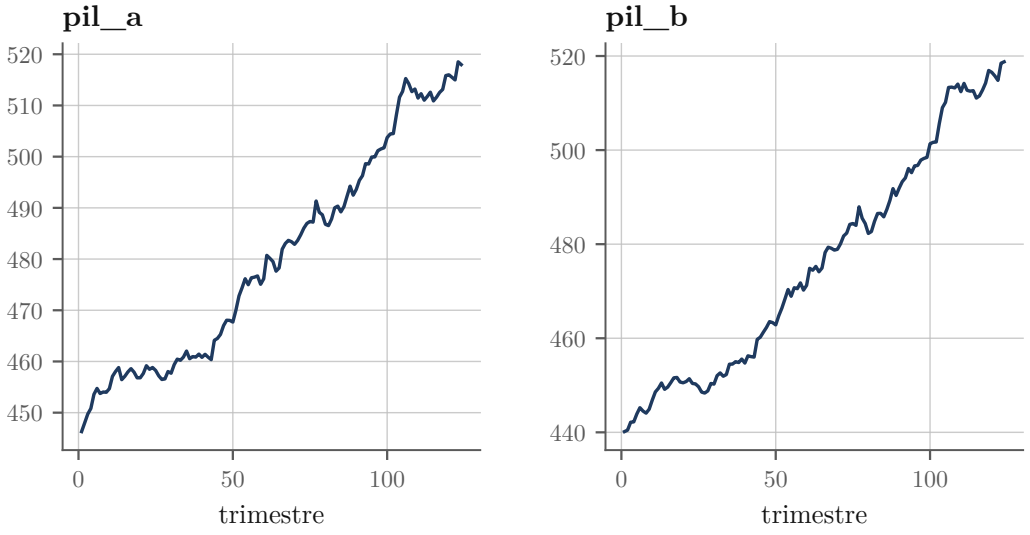


Figura 2.1: Figura 2 — PIL trimestrale dei due paesi: `pil_a` (a sinistra) e `pil_b` (a destra).

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** Si vuole verificare la stazionarietà di `pil_a` e di `pil_b` con un test di Dickey-Fuller aumentato. Un'analisi preliminare indica che per ciascuna serie la dinamica è descritta da un modello autoregressivo di ordine $p = 3$. La regressione di Dickey-Fuller aumentata ha la forma $\Delta y_t = \beta_0^* + \alpha\, t + \delta\, y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \psi_j\, \Delta y_{t-j} + \epsilon_t$, in cui il trend

$\alpha\, t$ può essere omesso. Il sistema d'ipotesi è $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ e si rifiuta H_0 se la statistica t di $\hat{\delta}$ è minore del valore critico al 5%, che vale $-2{,}38$ con la sola costante e $-3{,}43$ con costante e trend. **(a)** La regressione di Dickey-Fuller di ciascuna serie deve includere il trend deterministico? Si risponda sì o no. **(b)** Quanti coefficienti (costante compresa) ha la regressione di Dickey-Fuller di ciascuna serie? **(c)** Con quale valore critico va confrontata la statistica t?

Dati della Domanda 8. Le statistiche t del test di Dickey-Fuller aumentato, calcolate con la regressione specificata alla Domanda 7, sono le seguenti.

serie	statistica t del test ADF
pil_a	−2,12
pil_b	−2,11

Stime OLS della relazione di lungo periodo $\text{pil_a}_t = \alpha + \beta\, \text{pil_b}_t + u_t$. Variabile dipendente: `pil_a`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	58,3214	1,82269	32	3,49e-61
pil_b	0,886792	0,00382486	231,8	3,24e-163

n = 124; $R^2 = 0{,}997736$

Il test di Engle-Granger sui residui della relazione di lungo periodo (H_0: assenza di cointegrazione) ha p-value 0,0028.

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(4 punti).*** Al livello del 5%: **(a)** per `pil_a`, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria); **(b)** si decida lo stesso per `pil_b`; **(c)** si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla di assenza di cointegrazione del test di Engle-Granger; **(d)** si può parlare di una relazione di cointegrazione fra `pil_a` e `pil_b`? Si risponda sì o no.

Dati della Domanda 9. Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta\text{pil_a}_t = \gamma_0 + \gamma_1\, \Delta\text{pil_b}_t + \lambda\, \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \text{ecm}_{t-1} = \text{pil_a}_{t-1} - \hat{\alpha} - \hat{\beta}\, \text{pil_b}_{t-1},$$

è stimato con OLS su $n = 123$ osservazioni (variabile dipendente `d_pil_a`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−0,0210595	0,0542526	−0,3882	0,6986
d_pil_b	0,945557	0,0367567	25,72	1,16e-50
ecm_1	−0,1813	0,0482518	−3,757	0,0003

n = 123; R^2 = 0,84874

La Figura 3 riporta l'autocorrelogramma (ACF, in alto) e l'autocorrelogramma parziale (PACF, in basso) dei residui del modello, sui primi 12 ritardi, con le bande di confidenza al 95%; le barre rosse escono dalle bande.

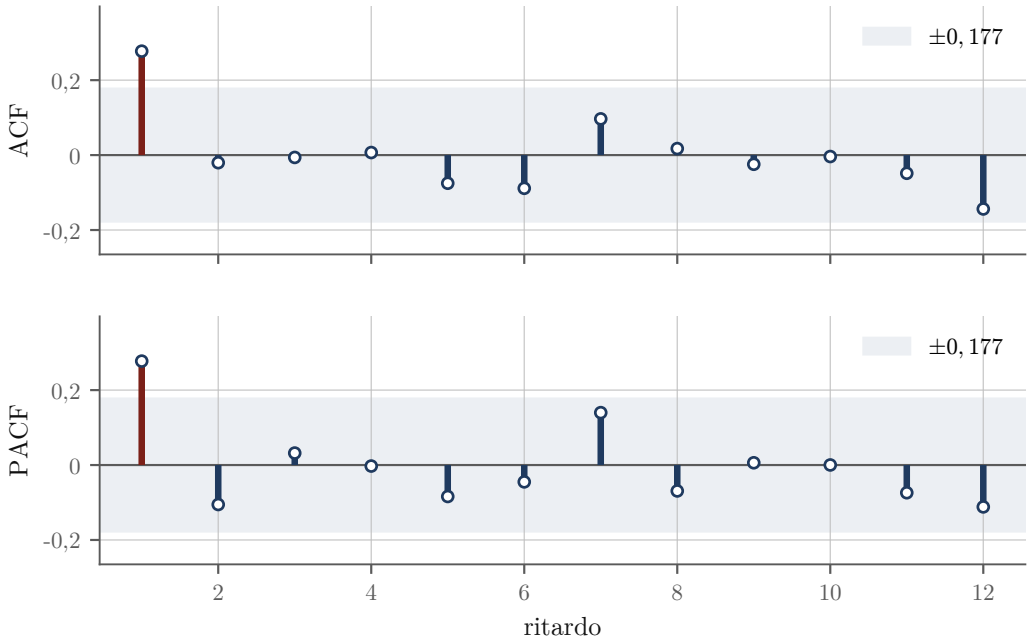


Figura 2.2: Figura 3 — ACF e PACF dei residui del modello a correzione dell'errore.

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(3 punti).*** **(a)** Il modello è ben definito, cioè bilanciato e con un meccanismo di correzione dell'errore, al livello del 5%? Si risponda sì o no. **(b)** Quanti dei primi 12 ritardi dell'ACF dei residui escono dalle bande di confidenza al 95%? **(c)** Occorre ri-specificare la dinamica di breve periodo del modello, per esempio aggiungendo ritardi di Δpil_a e di Δpil_b? Si risponda sì o no. **(d)** Occorre ri-specificare la relazione di lungo periodo? Si risponda sì o no.

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(3 punti).*** Si consideri questo scenario con il modello della Domanda 9: al tempo t il disequilibrio vale $\text{ecm}_t = 2{,}0$, cioè `pil_a` sta al di sopra della relazione di lungo periodo. **(a)** La variazione attesa $\Delta\text{pil_a}_{t+1}$ è inferiore a quella che si avrebbe con $\text{ecm}_t = 0$, a parità di $\Delta\text{pil_b}_{t+1}$ e di shock nullo? Si risponda sì o no. **(b)** Quanto vale, in punti e con il suo segno, la differenza fra la variazione attesa $\Delta\text{pil_a}_{t+1}$ con $\text{ecm}_t = 2{,}0$ e quella con $\text{ecm}_t = 0$ (la prima meno la seconda)? **(c)** Si supponga che `pil_b` non cresca in $t+1$

(Δpil_b$_{t+1} = 0$) e che costante e shock siano trascurabili: quale percentuale del disequilibrio ecm$_t$ viene assorbita nel periodo $t+1$?

2.1. Soluzione della Domanda 7 — La regressione di Dickey-Fuller adatta alle due serie

Richiamo. Nel test di Dickey-Fuller la componente deterministica si sceglie dal grafico: se la serie non ha un andamento tendenziale netto basta la costante; se ha un trend lineare netto si usano costante e trend, perché sotto H_0 il trend è il drift del random walk e sotto H_1 la serie è stazionaria attorno a una retta. Se y_t è un AR(p), la regressione aumentata ha $p-1$ ritardi della differenza. I coefficienti sono dunque la costante, l'eventuale trend, il livello ritardato y_{t-1} e i $p-1$ ritardi. Il valore critico dipende dalla regressione: $-2{,}38$ con la sola costante, $-3{,}43$ con costante e trend.

Svolgimento. **Impostazione.** La (a) si decide dal grafico, la (b) conta i termini, la (c) sceglie il valore critico della regressione scelta.

(a) Entrambe le serie salgono in modo netto lungo tutto il campione, con una pendenza media costante: c'è un trend lineare, quindi la regressione contiene costante e trend.

(b) Con $p = 3$ servono $p - 1 = 2$ ritardi della differenza. I coefficienti sono la costante, il trend, il livello ritardato e i 2 ritardi: $3 + (p-1) = 3 + (3-1) = 5$.

(c) La regressione include costante e trend, quindi il valore critico è $-3{,}43$.

Errore tipico. Omettere il trend: se la serie è stazionaria attorno a una retta, un test con la sola costante tende a non rifiutare la radice unitaria. Un errore collegato è usare il valore critico $-2{,}38$ della sola costante con una regressione che contiene anche il trend, e contare i ritardi come p invece che $p-1$.

Risposta. **(a)** Sì: le serie hanno un trend lineare netto, la regressione ha costante e trend. **(b)** 5 coefficienti: costante, trend, livello ritardato e 2 ritardi della differenza. **(c)** $-3{,}43$, il valore critico per la regressione con costante e trend.

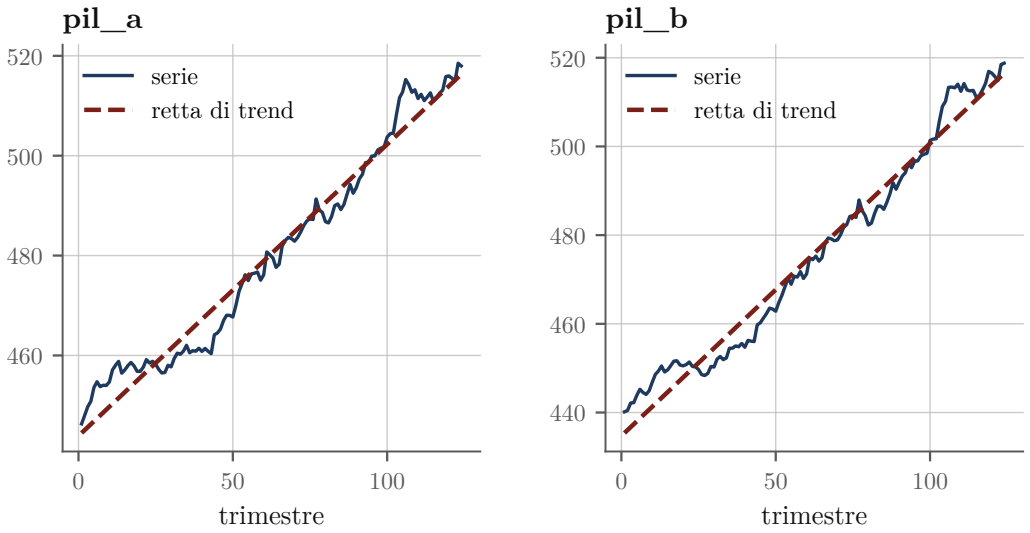


Figura 2.3: Le due serie con la retta di trend (tratteggiata) che la regressione di Dickey-Fuller deve contenere.

2.2. Soluzione della Domanda 8 — Le serie sono cointegrate?

Richiamo. Il test di Dickey-Fuller ha $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) e si rifiuta se t è minore del valore critico (qui $-3{,}43$): non rifiutare significa che la serie va trattata come non stazionaria. Si parla di cointegrazione se le serie sono non stazionarie e i residui della relazione di lungo periodo $y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} x_t$ sono stazionari: il test di Engle-Granger ha H_0 di assenza di cointegrazione (residui con radice unitaria) e si rifiuta se il p-value è minore di 0,05.

Svolgimento. **Impostazione.** Si guardano le due statistiche ADF, poi il p-value di Engle-Granger.

(a) Per `pil_a` $t = -2{,}12$, maggiore di $-3{,}43$: non si rifiuta H_0, la serie è non stazionaria.

(b) Per `pil_b` $t = -2{,}11$, maggiore di $-3{,}43$: non si rifiuta H_0, la serie è non stazionaria.

(c) Il p-value di Engle-Granger è $0{,}0028 < 0{,}05$: si rifiuta l'ipotesi di assenza di cointegrazione, i residui sono stazionari.

(d) Le due serie sono non stazionarie e i residui di lungo periodo sono stazionari: c'è cointegrazione.

Errore tipico. Confrontare le statistiche ADF con $\pm 1{,}96$, che vale per i test sui coefficienti e non per la radice unitaria, oppure con $-2{,}38$, che vale senza trend. Un altro errore è leggere il p-value di Engle-Granger al contrario: qui rifiutare H_0 è la conclusione favorevole alla cointegrazione.

Risposta. **(a)** Non si rifiuta H_0: `pil_a` è non stazionaria. **(b)** Non si rifiuta H_0: `pil_b` è non stazionaria. **(c)** Si rifiuta: il p-value 0,0028 è minore di 0,05. **(d)** Sì: serie non stazionarie con residui di lungo periodo stazionari, cioè cointegrate.

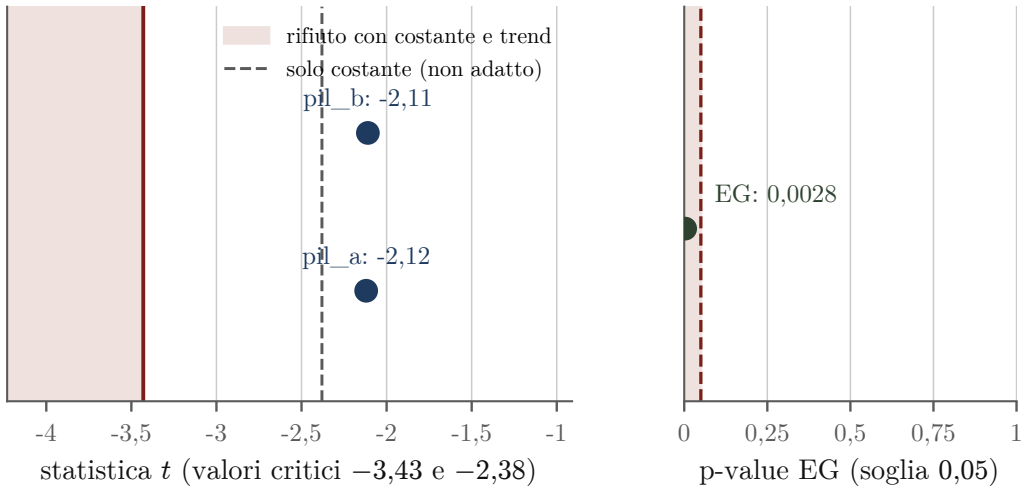


Figura 2.4: Le due statistiche ADF contro i valori critici (a sinistra) e il p-value di Engle-Granger contro la soglia del 5% (a destra).

2.3. Soluzione della Domanda 9 — I residui dell'ECM chiedono più dinamica di breve periodo

Richiamo. Un modello a correzione dell'errore è ben definito se è bilanciato, cioè con variabili dello stesso ordine di integrazione (Δy_t, Δx_t ed ecm_{t-1} sono $I(0)$ quando le serie sono cointegrate), e se ha un meccanismo di correzione, cioè $\hat{\lambda} < 0$ e significativo. I residui devono essere incorrelati. Se l'autocorrelazione è concentrata nei primi ritardi (ACF e PACF con il valore più alto al primo ritardo, fuori dalle bande $\pm 1{,}96/\sqrt{n}$, e poi dentro le bande) manca dinamica di breve periodo: si aggiungono ritardi di Δy e di Δx. La relazione di lungo periodo va rivista soltanto se la cointegrazione non regge o se l'ACF decade lentamente come in una radice unitaria.

Svolgimento. **Impostazione.** Si controlla la specificazione del modello, poi si legge la figura.

(a) Per la Domanda 8 le serie sono cointegrate, e $\hat{\lambda} = -0{,}1813$ è negativo con $t = -3{,}76$, in valore assoluto maggiore di 1,96: il modello è ben definito. Il bilanciamento è dato dal test di Engle-Granger, mentre la significatività di $\hat{\lambda}$, con residui autocorrelati, va confermata dopo la ri-specificazione.

(b) La banda è $\pm 1{,}96/\sqrt{n} = \pm 1{,}96/\sqrt{123} = \pm 0{,}177$. Il primo ritardo dell'ACF vale circa 0,28 ed è fuori dalla banda; il numero di ritardi fuori dalle bande è 1 su 12.

(c) Sì: ACF e PACF hanno il valore più alto al primo ritardo e dal terzo ritardo in poi restano dentro le bande, cioè l'autocorrelazione è di basso ordine. Manca dinamica di breve periodo: si aggiungono $\Delta\text{pil_a}_{t-1}$ e $\Delta\text{pil_b}_{t-1}$.

(d) No: il p-value di Engle-Granger 0,0028 è minore di 0,05 e $\hat{\lambda}$ è negativo e significativo; l'ACF non decade lentamente. La relazione di lungo periodo regge.

Errore tipico. Dedurre dalla significatività di $\hat{\lambda}$ che il modello sia ben specificato: i residui autocorrelati chiedono comunque più dinamica di breve periodo. Un altro errore è rispondere che va rivista la relazione di lungo periodo ogni volta che il correlogramma dei residui non è pulito: serve un'ACF che decade lentamente, non una struttura nei primi ritardi.

Risposta. **(a)** Sì: serie cointegrate (il bilanciamento dipende dal test di Engle-Granger) e $\hat{\lambda}$ negativo e significativo, da confermare dopo la ri-specificazione. **(b)** Ritardi dell'ACF fuori dalle bande: 1 su 12. **(c)** Sì: l'autocorrelazione di basso ordine segnala una dinamica di breve periodo omessa. **(d)** No: la cointegrazione regge e l'ACF non decade lentamente.

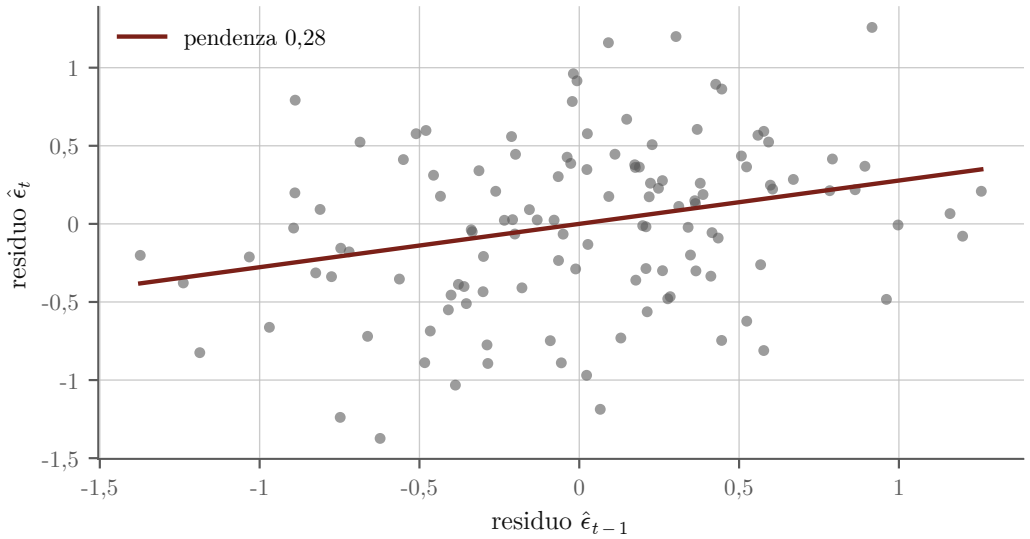


Figura 2.5: Ogni residuo dell'ECM contro il precedente: la pendenza della retta, circa 0,28, è la prima autocorrelazione che esce dalla banda.

2.4. Soluzione della Domanda 10 — Dopo un disequilibrio positivo

Richiamo. Nel modello $\Delta y_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta x_t + \lambda\, \mathrm{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$ la variazione attesa di y in $t+1$ è $\gamma_0 + \gamma_1 \Delta x_{t+1} + \lambda\, \mathrm{ecm}_t$. A parità di Δx_{t+1} e con shock nullo, la differenza rispetto al caso $\mathrm{ecm}_t = 0$ è $\lambda\, \mathrm{ecm}_t$: con $\lambda < 0$ un disequilibrio positivo (y sopra la relazione di lungo periodo) riduce la crescita, uno negativo la aumenta. Con $\Delta x_{t+1} = 0$, costante e shock nulli, $\mathrm{ecm}_{t+1} = (1+\lambda)\, \mathrm{ecm}_t$: nel periodo si assorbe la quota $-\lambda$ del disequilibrio.

Svolgimento. **Impostazione.** Si usa il segno di $\hat{\lambda}\, \mathrm{ecm}_t$.

(a) $\hat{\lambda}\, \mathrm{ecm}_t = (-0{,}1813) \times 2{,}0$ è negativo: la variazione attesa è inferiore a quella con $\mathrm{ecm}_t = 0$.

(b) $\hat{\lambda}\, \mathrm{ecm}_t = (-0{,}1813) \times 2{,}0 = -0{,}363$ punti.

(c) La quota assorbita è $-100\, \hat{\lambda} = -100 \times (-0{,}1813) = 18{,}1\%$: resta la frazione $1 + \hat{\lambda} = 0{,}8187$ del disequilibrio.

Errore tipico. Dedurre dal disequilibrio positivo che `pil_a` cresca più in fretta: il segno negativo di $\hat{\lambda}$ lo inverte, e `pil_a` torna verso la relazione di lungo periodo crescendo più lentamente. Un altro errore è leggere $\hat{\lambda}$ come variazione in punti percentuali anziché come frazione del disequilibrio assorbita in ogni periodo.

Risposta. **(a)** Sì: la crescita attesa è inferiore a quella in equilibrio. **(b)** Di $-0{,}363$ punti. **(c)** Circa il 18,1% del disequilibrio è assorbito in un periodo.

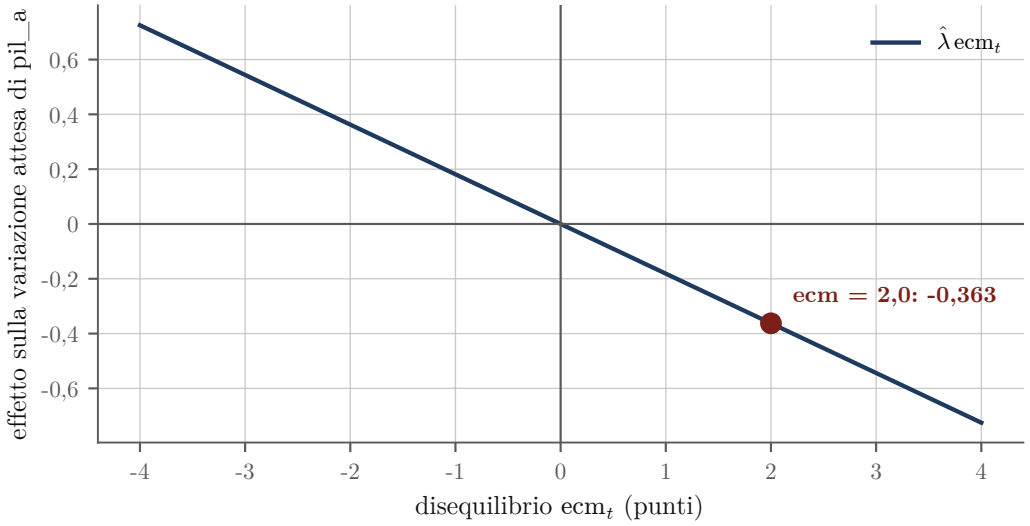


Figura 2.6: Effetto del disequilibrio sulla variazione attesa di `pil_a`: la retta $\hat{\lambda}\,\mathrm{ecm}_t$ ha pendenza negativa; per $\mathrm{ecm}_t = 2{,}0$ vale $-0{,}363$.